

S00 Introduzione ai modelli stocastici

Antonio Scala

24 Feb 2026

Obiettivi e struttura

Obiettivi didattici specifici

- ▶ Distinguere tra modelli deterministici e stocastici
- ▶ Comprendere variabile aleatoria e distribuzione di probabilità
- ▶ Riconoscere principali classi di processi stocastici
- ▶ Interpretare ruolo di rumore e fluttuazioni nei sistemi dinamici
- ▶ Comprendere importanza dei metodi numerici (Monte Carlo, simulazioni)

Struttura della lezione

1. Motivazioni e concetti fondamentali
2. Variabili aleatorie e distribuzioni di probabilità
3. Processi stocastici e proprietà
4. Rumore e media: dal determinismo alla fluttuazione
5. Modellizzazione stocastica: equazioni e interpretazioni

Motivazioni e concetti fondamentali

Perché introdurre la casualità nei modelli

- ▶ Nei modelli deterministici, stessi stati iniziali $\Rightarrow$ stesso esito
- ▶ Nei modelli stocastici si introducono variabili casuali per rappresentare:
 - ▶ incertezza intrinseca del fenomeno
 - ▶ fluttuazioni osservate
 - ▶ eventi aleatori che influenzano l'evoluzione

Esempi applicativi (motivazione)

- ▶ Moto browniano
- ▶ Fluttuazioni di popolazione in biologia
- ▶ Volatilità dei mercati finanziari

Descrizione probabilistica

Un modello stocastico fornisce una descrizione probabilistica dello stato del sistema: - leggi di transizione - proprietà statistiche del processo - grandezze d'interesse: medie, varianze, autocorrelazioni, tempi di primo passaggio

Variabili aleatorie e distribuzioni di probabilità

Definizione di variabile aleatoria

Una variabile aleatoria X è una funzione:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad X(\omega) \in \mathbb{R},$$

definita su uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Oggetti fondamentali

- ▶ Funzione di probabilità $P(x)$ (discreta) o densità $p(x)$ (continua)
- ▶ Funzione di distribuzione cumulativa:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- ▶ Momenti:

$$\langle X^n \rangle = \sum_x x^n P(x) \quad (\text{discreta}), \quad \langle X^n \rangle = \int x^n p(x) dx \quad (\text{continua})$$

- ▶ Varianza:

$$\sigma^2 = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2$$

Normalizzazione

$$\sum_x P(x) = 1 \quad (\text{discreta}), \quad \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1 \quad (\text{continua}).$$

Distribuzioni canoniche: discrete

Variabili discrete: esempi

- ▶ Bernoulli:

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p$$

- ▶ Binomiale:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

- ▶ Poisson:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

Nel caso Poissoniano:

$$\langle X \rangle = \lambda = \sigma^2$$

Distribuzioni canoniche: continue

Variabili continue: esempi

- Uniforme in $[a, b]$:

$$p(x) = \frac{1}{b - a}$$

- Esponenziale ($x \geq 0$):

$$p(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

- Normale (Gaussiana):

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

Teorema del limite centrale (idea)

- ▶ Sia $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., $\langle X \rangle = \mu$, $\text{Var}(X) = \sigma^2 < \infty$.

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

- ▶ Per $n \gg 1$: $S_n \approx N(n\mu, n\sigma^2)$.
- ▶ Fluttuazioni tipiche: $\text{std}(S_n) = \sigma\sqrt{n}$.

Proprietà statistiche fondamentali

Linearità della media

$$\langle aX + bY \rangle = a\langle X \rangle + b\langle Y \rangle$$

* Vale sempre (non richiede indipendenza).

Varianza e covarianza

- ▶ fluttuazioni

$$\text{def : } \Delta X = X - \langle X \rangle, \quad \Delta Y = Y - \langle Y \rangle$$

- ▶ varianza / covarianza

$$\text{Var}(X) = \langle \Delta X^2 \rangle$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \langle \Delta X \Delta Y \rangle = \langle XY \rangle - \langle X \rangle \langle Y \rangle$$

- ▶ varianza di una combinazione lineare

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

- ▶ Caso indipendente: $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Funzione caratteristica

$$\phi_X(k) = \langle e^{ikX} \rangle = \int e^{ikx} p(x) dx$$

Per somme di variabili indipendenti:

$$\phi_{X+Y}(k) = \phi_X(k)\phi_Y(k)$$

Dalla teoria alla simulazione

Generazione di campioni: metodo dell'inversione

Dato un generatore uniforme $U \in [0, 1)$, definiamo

$$X = F^{-1}(U)$$

dove F è la distribuzione cumulativa della distribuzione $p = F'$ che vogliamo generare.

$$u = F(x) \rightarrow p_X(x) = F'(x) = p(x)$$

quindi per generare numeri distribuiti secondo $p(x)$, devo essere in grado di (a) di costruire (anche numericamente) una $F(x) = \int^x p(y)dy$; (b) generare numeri u uniformemente distribuiti; (c) implementare F^{-1} in modo da trasformare u in $x = F^{-1}(u)$

Generazione di campioni: metodo dell'inversione

- Cambio di variabile:

$$p_X(x) dx = p_U(u) du, \quad du = F'(x) dx = p(x) dx.$$

- Poiché $p_U(u) = 1$ su $[0, 1)$, segue:

$$p_X(x) = p(x).$$

- questa forma funziona quando F è invertibile (monotona) e derivabile quasi ovunque; altrimenti si usa la dimostrazione via CDF:

$$P(X \leq x) = P(F^{-1}(U) \leq x) = P(U \leq F(x)) = F(x)$$

Esempi

- ▶ Esponenziale:

$$X = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - U)$$

- ▶ Gaussiana: F^{-1} non ha forma chiusa; si costruisce $Z \sim N(0, 1)$ a partire da $U_1, U_2 \sim \text{Unif}[0, 1)$.

- ▶ Box-Muller:

$$Z_1 = \sqrt{-2 \ln U_1} \cos(2\pi U_2), \quad Z_2 = \sqrt{-2 \ln U_1} \sin(2\pi U_2).$$

- ▶ Marsaglia (polar): stessa idea, evita $\sin / \cos$ (accetta/rifiuta in un disco).

Collegamento con lezioni successive

- ▶ Generare campioni con una legge assegnata $\Rightarrow$ base dei metodi Monte Carlo.
- ▶ Stimare $\langle g(X) \rangle$ con medie campionarie e valutare l'errore statistico.
- ▶ Estensione: catene di Markov (MCMC) quando il campionamento diretto non è possibile.

Processi stocastici: definizione e proprietà

Definizione

Un processo stocastico è una famiglia di variabili aleatorie indicizzate:

$$\{X(t)\}$$

con t (tipicamente) tempo.

Caratteristiche principali

- ▶ Tempo discreto $t = 0, 1, 2, \dots$ o continuo $t \in \mathbb{R}^+$
- ▶ Spazio degli stati discreto o continuo
- ▶ Dipendenza temporale (correlazioni)

Caso fondamentale: Markov

$$P(X_{t+1} \mid X_t, X_{t-1}, \dots) = P(X_{t+1} \mid X_t)$$

- Il futuro dipende dal passato solo tramite lo stato presente X_t .
- Tempo discreto: matrice di transizione $P_{ij} = P(X_{t+1} = j \mid X_t = i)$.

Rumore e media

Dinamica con rumore

$$x_{t+1} = f(x_t) + \eta_t$$

- $f(x_t)$: parte deterministica; η_t : rumore (shock) casuale. - Tipicamente $\langle \eta_t \rangle = 0$ e $\text{Var}(\eta_t)$ fissa l'intensità delle fluttuazioni.

Esempi di rumore

- ▶ Rumore bianco:

$$\langle \eta_t \eta_{t'} \rangle = 2D \delta_{t,t'}$$

- ▶ Rumore colorato: correlato nel tempo (spettro non piatto)

Medie ed ergodicità

- ▶ Media d'ensemble $\langle x(t) \rangle$
- ▶ Media temporale:

$$\bar{x}_T = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

- ▶ Ergodicità: uguaglianza tra media temporale e media statistica

Modellizzazione stocastica e interpretazione

Idea generale

Combinazione tra struttura deterministica e termini di rumore per rappresentare:

- ▶ fluttuazioni
- ▶ incertezze
- ▶ interazioni non risolte

Fluttuazioni (intrinseche al fenomeno)

- ▶ Anche a condizioni controllate, l'esito varia: il modello descrive una *distribuzione*.
- ▶ Esempi:
 - ▶ conteggi di eventi rari (arrivi, click, guasti) – variabilità di conteggio;
 - ▶ fluttuazioni di traffico in rete (burstiness) attorno a un tasso medio.
- ▶ Struttura minima:

osservazione = segnale + rumore.

Incertezze (parametri e dati)

- ▶ L'incertezza è in ciò che stimiamo: dati incompleti, misure imperfette, stime instabili.
- ▶ Esempi:
 - ▶ epidemiologia: tasso di trasmissione β stimato da dati parziali;
 - ▶ economia: elasticità o trend stimati con intervalli ampi.
- ▶ Idea: parametri come variabili aleatorie:

$$x_{t+1} = f(x_t; \theta), \quad \theta \text{ incerto.}$$

Interazioni non risolte (coarse-graining)

- ▶ Si modellano poche variabili; il resto viene assorbito in un termine efficace.
- ▶ Esempio (bagno termico): urti microscopici $\Rightarrow$ attrito + rumore

$$\dot{x} = f(x) - \gamma x + \eta(t), \quad \langle \eta(t) \rangle = 0.$$

- ▶ Esempio (trasmissione): interferenze e disturbi aggregati $\Rightarrow$ rumore additivo $\eta(t)$ sul segnale ricevuto.

Formalismi principali: traiettorie e distribuzioni

- ▶ **Catena di Markov** (tempo discreto): traiettorie su stati discreti, con probabilit' a di transizione.
- ▶ **Langevin** (tempo continuo): traiettorie su stati continui, con rumore.
- ▶ **Master equation**: evoluzione di $P(x, t)$ per stati discreti (tassi di transizione).
- ▶ **Fokker–Planck**: evoluzione di $p(x, t)$ per stati continui (limite diffusive).
- ▶ Tutti descrivono la *stessa informazione* (la legge del processo), ma in rappresentazioni diverse:
 - ▶ traiettorie $x(t)$ vs distribuzioni $p(x, t)$;
 - ▶ descrizione microscopica (transizioni) vs descrizione efficace (drift/diffusione).
- ▶ Alcune quantit' a risultano pi' u immediate in una forma che in un'altra (es. campionamento vs calcolo di $p(x, t)$).

Esempi interdisciplinari (panoramica)

Ambiti applicativi (esempi)

- ▶ Fisica: diffusione/trasporto, rumore termico.
- ▶ Biologia: dinamiche di popolazione, reazioni stocastiche.
- ▶ Finanza/Economia: prezzi, rischio/volatilità.
- ▶ Ingegneria/Informatica: code, reti di comunicazione, affidabilità.
- ▶ Scienze sociali/Comunicazione: diffusione di informazione/opinioni, adozione.
- ▶ Epidemiologia: contagi come processi di transizione (SIR stocastico).
- ▶ Neuroscienze: spike trains, rumore sinaptico.
- ▶ Ecologia/Ambiente: estinzioni, invasioni, variabilità climatica come rumore esogeno.
- ▶ Chimica/Materiali: cinetica di reazione e nucleazione (eventi rari, first-passage).

Chiusura e raccordo

What comes next

- ▶ Prima di introdurre il rumore in modo sistematico, fissiamo la base: modelli deterministici e loro dinamica.
- ▶ Per distinguere chiaramente
 - ▶ cosa produce la *struttura deterministica* (punti fissi, stabilità, attrattori, ...)
 - ▶ cosa aggiunge la *componente stocastica* η_t (dispersione, probabilità di eventi rari, ...)
- ▶ ripartiamo dai modelli deterministici continui e discreti
- ▶ vedremo che un modello continuo va sempre discretizzato per essere simulato
- ▶ osserveremo come la discretizzazione introduce un nuovo tipo di rumore, quello numerico